

태안종합감사 모범사례 주요내용 요약

□ 모범사례 내역: 41건

제 목	[1] 석탄설비 컨베이어벨트 저속고토크장치 개선으로 정비비용 절감
효 과	○ 벨트 상탄 중 비상 정지 시 잔탄처리 수동(인력처리) → 자동처리 가능 ○ 연료공급설비 고장에 의한 발전정지 예방 및 비계획 손실 최소화 ○ 컨베이어벨트 점검 및 유지보수 시 인명피해 방지 가능 ○ 중대고장(절손) 발생 전 예방정비 시행으로 유지보수 비용 절감 : 2.5억 원
내 용	□ 현황 ○ 석탄 컨베이어벨트가 대형·밀폐형으로 불시고장 시 유지보수가 장시간 소요(7일), 비용 과다(2.5억) 및 고속(260m/min) 구동으로 고장 및 상부위 조기발견이 제한 ○ 컨베이어벨트 교체 시 벨트 접합위치(Tail 부) 제한으로, 접합위치 이동 시 컨베이어벨트 고압모터 기동·정지를 반복해야 됨 ○ 컨베이어벨트가 고소 및 협소하게 설치되어 석탄 이송 중 비상 정지 시 잔탄을 인력으로 처리하여 안전사고 위험성 존재 ※ 재기동 위한 잔탄처리: 20인 4시간(삽 기준) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 저속고토크 장치 개발·설치로 벨트 표면 육안점검 가능, 손상 조기발견과 고압모터 반복 기동 없이 저속으로 접합위치 이동 가능, 벨트 석탄이송 중 비상정지 시 벨트 잔탄의 자동처리 가능하게 하여 안전사고 예방 필요 ○ 개선내용 - 저속고토크 장치 구성품은 유압모터(회전부)와 유압유니트(유압 컨트롤)로 유압모터를 구동부인 컨베이어벨트 Head부 기존 감속기에 영구적 Clutch 방식으로 설치·운영 시 결합 사용, 정지 시 분리 함 ※ 기존 구동모터(고압) 전원 차단 후 시행 - 장치 가동 시 유압모터와 유압유니트를 유압 호스로 연결하고 벨트 손상부위 점검 가능하도록 저속 회전(10rpm), 석탄 이송 중 비상정지 시 잔탄제거를 위한 기동 토크값 상향(20% UP) ※ 기존 구동모터로는 벨트 위에 잔탄 존재 시 기동 안됨

제 목	[2] 2부두 국제규격기준 시료채취설비 신설을 통한 발전원가절감
효 과	○ 국제규격 샘플링 설비 신설로 입하탄 분석신뢰도 확보로 공급사와의 탄질이슈 적극대응 ○ 하역항 기준의 대금지급 가능으로 유연탄 입찰 및 계약조건 다양화 ○ 발전원가 절감을 통한 수익 증대: 67억원/년
내 용	□ 현황 ○ 입하탄 탄질 문제의 지속적 발생에 따른 탄질종합점수제('19.08) 강화로 열량 및 유황분 분석결과 오차에 따른 대금지급 패널티 부여 시행 ○ 1~3부두 운영 중인 Spoon-Cut Type 시료채취설비는 국제규격기준(ASTM)에 미달되며 시료 대표성 결여로 공급사와의 탄질이슈 시 적극대응 곤란 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거: 사장 지시사항('19.12.09) 『하역항 기준 석탄대금지급 방안 검토』 ○ ASTM 기준에 적합한 Sweep Type Cross-Belt Sampler 설치로 샘플링 및 분석 신뢰도 확보

제 목	[3] 석탄 이송탑 Chute 정비용 안전발판 설치로 안전사고 예방
효 과	○ 안전발판 설치로 작업자 및 운전원 안전사고 예방 ○ 내마모 Liner 볼트 탈락 시 즉시조치 가능으로 내부환경오염 예방
내 용	□ 현황 ○ 1~4호기 석탄설비 이송탑 내부 Chute가 설치 운영중이며, 석탄 낙하에 의한 Liner 마모가 지속적으로 진행중으로 주기적 교체를 시행하고 있음 ○ 작업은 2m 이상 높이에 설치된 Liner 교체시 비계 및 사다리 작업을 시행하고 있어 안전사고 위험 상존 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 1~4호기 석탄설비 Transfer Tower 배수관 및 정비발판 설치계획 보고 (태연[연1]-3088, '21.1.14.) ○ 개선내용 - 석탄이송탑내 안전발판 설치공사시행 - TT-02A,B, Tripper Transfer Tower 5개소

제 목	[4] [국내최초]국제기준의 입하탄 시료채취설비 도입 및 분석신뢰도 강화
효 과	○ 자동시료채취설비 도입으로 시료대표성 확보: 샘플링 1→120회/만톤 ○ 국제공인 시험방법 인정확대 및 분석주기 변경으로 분석신뢰도 강화 ○ 하역항 기준 분석결과로 2부두 도입기준 연료비 절감: 약 67억 원
내 용	□ 현황 ○ 시료채취설비 및 샘플링 절차 국제기준(ASTM) 미흡 - 기존설비(Spoon Type) 잦은 막힘 및 고장으로 운영 중지 - 수동 시료채취 또는 기존 시료채취설비 이용 시 시료대표성 결여 ○ 분석신뢰성 부족에 따른 선적항 기준 연료비 지급으로 손실열량 발생 - 분석방법(발열량, 총수분) 및 분석주기(1회/5만톤) 국제기준 불충족 - 3년 평균 하역항-선적항 손실열량 약 75kcal/kg □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 태안 입하탄 탄질문제 발생에 대한 CEO의 근본적 문제 해결 지시로 하역항 기준 석탄대금 지급을 위한 설비 및 분석방법 개선 추진 ○ 국제기준(ASTM 7430)에 적합한 2부두 자동시료채취설비 설치 및 운영 ○ 국제기준의 입하탄 분석 KOLAS 인정확대로 국제공인분석기관 위상 강화 ○ 분석 전문성 확보를 위한 상시 분석원(5명) 증원 및 분석주기 변경(5→1만톤)

제 목	[5] 1~10호기 석탄설비 분진폭발사고 예방대책 추진을 통한 대형 안전사고 예방
효 과	○ 분진폭발을 통한 화재사고 예방
내 용	□ 현황 ○ 1~10호기 석탄취급설비 분진폭발 예방대책 용역결과와 관련하여, ○ 분진방폭구역 내 Lcoal Control S/W, Panel, 단자함, 차단기함이 비방폭 Type으로 설치되어 석탄분진에 의한 폭발 및 화재사고 발생이 우려됨 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 산업법에 부합하도록 비방폭→분진방폭형으로 교체 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 제311조 (폭발위험장소에서 사용하는 전기 기계·기구의 선정 등) 1항 및 2항 ○ 전기·계장 기계기구 비방폭 → 분진방폭형(ExtD, IP65)으로 교체('20.1~'21.10) - Local Control Switch 107개, 제어반 59면, 단자함 40개 교체 ○ 우드펠릿 버킷 엘리베이터 4대에 측정열 감지장치 설치('21.11) ○ 분진포집설비 화염형 → 무화염형 폭발방상구 시범 적용('21.12)

제 목	[6] 석탄설비 효율적 운영을 통한 체선료 획기적 절감
효 과	○ '21년 1~3분기(누적) 조·체선료 전년대비 절감 : 123.2억원
내 용	□ 현황 ○ 석탄 수급 관련 부서간 소통 부재로 저탄장 재고 및 사용량 고려한 배선계획 수립이 미흡하여 겹선대기 급증 ○ 신재생 발전량 증가, 석탄화력 상한제 등 운영환경 변화로 인해 석탄 사용량, 발전출력이 하향되어 저탄기준의 재설정 필요 ○ 제2옥내저탄장 건설로 인한 옥외저탄장 저탄공간 16만톤 축소 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 석탄 수급 관련 부서간 협업으로 석탄 사용량 기반 수급 시행 - 실무협의회 1회/월, 재고·수급 관련 피드백 1회/주 ○ 석탄화력 운영환경 변화에 따른 저탄 기준 5만톤 축소 운영 - 저탄장 운영기준 70→65만톤 설정, 교차상탄설비 건전성 강화 ○ 효율적인 저탄운영으로 저탄공간 추가 확보 - 하역 시 직상탄 실시로 상탄대기 최소화, 동일탄종 겹저탄 시행

제 목	[7] 1~8호기 Settling Pond 수중펌프 침전물유입방지시설 설치로 환경오염예방
효 과	○ 침전물 및 부유물 유입예방을 통한 수중 Pump 신뢰성 확보 ○ 수중 Pump 고장예방을 통한 Settling Pond 범람 예방
내 용	□ 현황 ○ 옥외저탄장 및 트랜스퍼 타워 침전조에서 발생한 물과 석탄의 혼합물이 Settling Pond에 모여 몇 단계의 침전처리 후 회사장으로 이송하고 있음 ○ 이송 Pump는 총 3대(100HP 2대, 30HP 1대)가 설치되어 있으며, 장마철 침전물 및 부유물에 의한 Pump 고장 시 범람우려 ○ 장마철 물 유입량 증가 시 Pump 흡입측 침전물 및 부유물 유입으로 고장 시 범람하여 환경오염 발생 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Settling Pond 수중펌프 침전물 유입 격막 및 거름망 설치(6.1m×2.5m×2.6m) ○ Pump측 부유물 제거용 안전발판 설치(9.3m, 폭 1.2m)

제 목	[8] 터빈 윤활유계통 오일플러싱 공정개선으로 터빈공정 단축
효 과	○ 터빈 계획예방정비 주 공정 개선을 통한 가동일수 증대 : 2.5일 ○ 가동일수 증대에 따른 수익 증대 : 5.95억원/회 ○ 터빈 오일 무정지 연속 플러싱으로 정비품질 향상
내 용	□ 현황 ○ 오일 플러싱 중 펌프 정지 후 스트레이너 청소 및 샘플 채취, 등급 분석 결과에 따라 재 플러싱 과정 반복 수행(SAE 7등급 이하시 종료) ○ 이에 따라 플러싱 시간 지연 및 인력 투입 과다로 작업자 피로도 증가 ○ 오일 샘플 채취 및 분석 결과 회신 대기시간 과다 초래 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 터빈오일 플러싱 공정 분석 및 호기별 플러싱 시간 실적비교로 오일 플러싱 공정단축을 위한 터빈 주 공정 개선 검토 ○ 1~4호기 터빈 오일 플러싱 공정단축을 위하여 오일 플러싱 공정 개선시행

제 목	[9] 1~4호기 터빈빌딩 벽화거리 조성
효 과	○ 직원들의 근무환경 만족도 제고 및 업무 효율 증대 ○ 창의적, 감성적 아이디어 도출 및 생기 넘치는 사업소 이미지 구현
내 용	□ 현황 ○ 1,2호기 및 3,4호기 터빈룸 3층 현장은 어둡고 무거운 이미지가 존재하며 다수의 유입인원이 존재하는 공간에 비해 특색 없는 공간으로 활용 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 중앙제어실 후면의 바탕처리 및 벽화작업 시공으로 기존 발전소 현장의 무거운 이미지 탈피하고 유희공간을 창의적이고 감성적인 아이디어를 유발하는 공간으로의 전환이 필요하다고 판단 ○ 1,2호기 및 3,4호기 중앙제어실 외벽 벽화 시공

제 목	[10] 안전쉼터 휴(休)머니즘 개소로 현장근로자 근무여건 개선
효 과	○ 1~4호기 현장근로자 근무여건 개선 - 현장안전관리 거점 및 외부업체 근로자 흡서, 흡한기 대피소 활용 ○ 현장작업 장비운전기사 및 간헐적 단기 근로자 안전사고 예방
내 용	□ 현황 ○ 1발전처 현장 안전관리 거점 역할은 안전상주센터 1개소에서 담당 ○ 외부업체 단기공사의 경우 일용직근로자 휴게 시 실외공간에서 휴식 □ 문제점 ○ 현장(1~4호기, 석회석 부두, 1회처리장 등) 면적 대비 안전 실무공간 부족 ○ 흡서·흡한기 시 외부업체 일용직 근로자의 실내 휴게공간 부족 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 본부장 지시 강조* 관련 현장 근로자 근무환경 개선 추진 - [본부장 지시 강조('21.5.10)] : 현장 근로자들 근무환경 개선을 위해 노력 당부 - 산업안전보건기준에 관한 규칙 566조(휴식 등), 567조(휴게시설의 설치) ○ 1발전처 안전쉼터 【휴(休)머니즘】 개소 ○ 장비운전기사 및 간헐적 단기 근로자용 안전모 전달식 시행

제 목	[11] 태안 1~4호기 연돌 항공장애 표시등 교체를 통한 안전성 향상
효 과	○ 공항시설법 준수 및 노후 설비 개선을 통한 설비 신뢰도 확보
내 용	□ 현황 ○ 공항시설법 시행규칙 제29조 제 2항 「표시등 및 표지의 관리기준」 미준수에 따른 과태료 발생 ○ 2018년 8월 한국교통안전공단 항공장애 표시등 미점등 지적사항 발생 (78개소 중 4개소 점등 불량으로 교체공사 필요) ○ 검토결과: 항공장애표시등 및 제어반 전량 교체 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 설치위치 및 안전성 등을 고려함 - 장기사용에 따른 노후화로 광도저하, 브라켓 등 부식 진행 - 접근하기 어려운 구역 LED Type으로 개선 필요(긴수명, 간편한 유지보수 등) ○ 기반시설부 굴뚝 구조물 및 사다리 안전성 검토 완료

제 목	[12] 3,4호기 급수펌프 헤드커버 볼트 체결방식 개선으로 정비시간 단축
효 과	○ 급수펌프 볼트 체결방식 개선을 통한 정비시간 단축 : 22hr ○ 가동일수 증대에 따른 수익 증대 : 2.38억원/회 ○ 터빈 오일 무정지 연속 플러싱으로 정비품질 향상
내 용	□ 현황 ○ 주 급수펌프 헤드커버 볼트는 OH 중 유압 토크렌치를 이용 분해정비 시행 - 설치 수량 : 16EA/대 (32EA/호기) ○ 불균일한 토크 전달로 볼트, 헤드커버 손상 및 정비시간 장시간 소요 ○ 개별 체결작업에 따른 중량물 반복작업으로 작업자 안적작업환경 열악 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 헤드커버 볼트 체결방식(유압 토크 → 유압 텐서너) 개선 검토 ○ 3,4호기 헤드커버 볼트 체결방식 개선 시행

제 목	[13] 1~4호기 급탄기 제어설비 개선으로 화재 조기 예방
효 과	○ 기존 케이블 사용 및 DCS 결선 변경으로 비용 약 10,000천원 절감 ○ 화재 조기 감시로 인명 및 현장설비 피해 최소화로 안전사고 예방에 기여
내 용	□ 현황 ○ 태안 2,10호기 급탄기 화재 발생으로 인한 급탄기 내부 전소, 전기 제어 PNL 및 케이블 소손 발생하여 설비개선 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 최근 발생한 2,10호기 급탄기화재 관련 유사고장 방지 대책을 통한 인명 및 설비 안전사고 예방을 위해 제어설비 개선이 시급함 ※ 태1운(계)-36435 : 급탄기 화재발생 관련 유사사고 방지를 위한 1~4호기 급탄기 제어설비 개선계획 보고 ○ 추진내용 - 급탄기 High Alarm 100℃ → 70℃ 설정 변경하여 화재 발생 시 알람 조기 확인 가능 - 온도스위치 → 온도전송기로 변경하여 실시간 온도변화 감시 및 초동 대응으로 화재 조기 진압 - 기존 케이블 사용 및 DCS 결선 변경으로 추가 비용 발생 없이 변경 시행

제 목	[14] 태안 2호기 급탄기 화재 신속복구로 정비비저감 및 비계획손실 예방저감
효 과	○ Coal Silo 화재확산에 의한 Silo정비비 약 15억 절감 ○ 급탄기 신속정비로 비계획손실 발생예방
내 용	□ 현황 ○ '21.10.1 02:50 Coal Silo #F에 저장된 Coal 자연발화에 의한 급탄기 #F 화재로 급탄기 전소됨 ○ 급탄기화재 소화 후에도 Coal Silo에 지속적 자연발화가 발생하여 Coal Silo 전체로 화재 확산이 우려됨 ○ 발전기 부하상승 시 추가로 기동 가능한 급탄기가 없어 비계획손실 발생 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Coal Silo 저장탄(270Ton)을 신속(20시간)하게 제거하여 화재확산 방지 ○ 전소된 급탄기 연휴기간(10.02 ~ 04) 신속정비로 비계획손실 예방

제 목	[15] 1호기 BFP Flow Element(V-Cone)개선
효 과	○ 수입제품 대비 자재비 및 조달기간 감소 ○ 정비품질 확보로 무사고, 무재해, 무고장 달성에 기여 ○ 국산화를 통한 정부 권장정책 적극 이행
내 용	□ 현황 ○ 2호기 기동 중 BFPT #A Inlet Flow Hunting 최초 발생('20.04.24) - Minimum Flow 운전 중 유량 저하에 의한 Min. FCV Quick Open 반복 발생 ○ 경부하 정지 후 기동 시 동일현상 반복발생('20.04.28, '20.05.20) ○ 점검 결과 - Suction Flow Element 분해 점검: 외관상 특이사항 없음 - Flow TX 속성값 확인 및 도압관 건정성 확인(양호), 계측제어부 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 유량 저하에 의한 Min. FCV Quick Open 사례를 토대로 BFPT Flow Meter (V-Cone) 개선 검토 시행 ○ 경부하 정지 후 기동 시 재발생 방지를 위해 도압관 3중화 개선된 국산 제품으로 교체 시행

제 목	[16] 터빈 중량물 인양용 지브 크레인 설치로 현장안전 확보
효 과	○ 계획예방정비공사 중 비계 등 중량물 운반시간 단축으로 작업 효율성 제고 ○ 크레인 신규 설치를 통한 현장 3無(무사고, 무재해, 무고장) 달성에 기여
내 용	□ 현황 ○ 터빈건물 2층은 중량물 인양을 위한 별도 인양 설비 없음(크레인 접근 불가) ○ 이에 따라 계획예방정비공사 기간 중 기기 및 배관 점검을 위한 강관비계 운반 시 1층에서 2층까지 계단을 통해 수작업 시행 - 강관비계 운반을 위해 계단 이용 시 작업자의 전도 및 중량물 낙하로 인한 안전사고 발생 가능성 내재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 태안발전본부는 매년 크고 작은 안전사고가 빈번하게 발생하여 현장에서 작업자들의 안전의식 도취, 현장 개선 및 대책 수립이 매우 필요 - 2020.01.16. 기준 산업안전보건법이 전면 개정으로 사업주 안전관리 책임 강화 및 근로자의 현장 개선이 적극 필요함에 따라 현장 위험요소를 사전에 적극 발굴하고 현장에서 발생하는 안전사고의 비중을 방지필요 ○ 태안 1~4호기 터빈 2층 중량물 인양용 Jib Crane 구매 및 설치 시행

제 목	[17] 1,2호기 터빈 보조크레인 정비를 통한 설비안정운영 기여
효 과	○ 터빈 보조크레인 차륜 교체를 통한 기기수명 연장 및 작업효율 향상 ○ 중량물 인양에 의한 안전사고 예방 ○ 크레인의 안정적 운영 및 관리를 통해 OH 및 경상정비 공기 준수
내 용	□ 현황 ○ 최대 10ton까지 중량물 인양 가능한 Aux Crane 1~2호기에 1대 운영 중 O/H 기간 Major Valve 및 소모성자재 인양에 Aux Crane 사용 ○ 15년 1,2호기 TBN Aux Crane(10ton) 정비 이후 설비교체 이력 없음 ○ 크레인 East 방향 주행 휠 플랜지 마모 발생으로 안전 여유 없음 - 법정허용 기준치수 : 플랜지의 마모가 원치수 50% 이내 ○ 주행 휠 및 레일 마모로 인한 크레인 이탈 및 사고유발 가능성 내재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거 - 관련 법제조항: 안전검사고시 제 6조 관련 [별표 2] - 차륜은 마모가 원치수의 50퍼센트 이내일 것 ○ 개선내용 : 크레인 휠 마모부 교체

제 목	[18] 복수승압펌프 진동저감 구조개선품 제작구매
효 과	○ 베어링 하우징 분해 및 커플링 정비시간 단축(1일/회) ○ 수입제품 대비 자재비 및 조달기간 감축(0.6억원) ○ 개발선행품 구매로 회사 권장정책 적극 이행
내 용	□ 현황 ○ 잦은 주말 경부하 기동·정지로 기설치된 복수승압펌프(일본제품)의 압력변동 발생 ○ Gear 커플링 사용으로 윤활 관리 필요 ○ 일체형 베어링 하우징으로 부하 측 베어링은 Roller 베어링을 사용 ○ 이에 따라 베어링 하우징 분해·점검 시 정비시간 과다 소요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ Roller 베어링 보다 강성 및 부하용량이 큰 미끄럼 베어링으로 변경 ○ 분해·점검에 용이한 상·하 분할 형 베어링 하우징으로 개선 ○ 윤활이 필요 없는 Disc Type 커플링으로 교체

제 목	[19] 태안 1~4호기 탈황설비 GGH 열소자 정비방안 개선을 통한 비용절감				
효 과	○ 화학세정 미 시행으로 인한 비용 절감 : 0.19억원/호기당 ○ 열소자 교체 물량 감소에 의한 비용 절감 : 1.65억원/호기당 ○ GGH 입구압력 상승 억제로 탈황설비 안전운전 및 비계획손실 방지				
내 용	□ 현황 ○ 태안 1~4호기 탈황설비 성능개선 공사 이후 운전 조건 개선 - 열소자 손상 개선 : 석회석 슬러리 Carry Over량 감소 및 화학세정 미 시행으로 손상 진행 완화 - Carry Over량 감소로 GGH 차압 현저히 개선, 화학세정 필요성 감소 - 열소자 고압수세 필요성 감소 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 개선 내용 ① 열소자 화학세정 미시행 - 2,4호기 열소자 상태 점검 결과: 양호 ○ 개선 내용 ② 열소자 고압 세정 운전방법 개선 <table border="1" data-bbox="411 1836 1264 1912"> <tr> <th>운전현황</th><th>개선방안</th></tr> <tr> <td>1회/1주, 8hr/1회, 100bar</td><td>1회/2주, 4hr/1회, 70bar</td></tr> </table> ○ 개선 내용 ③ 열소자 교체 물량 감소 추진	운전현황	개선방안	1회/1주, 8hr/1회, 100bar	1회/2주, 4hr/1회, 70bar
운전현황	개선방안				
1회/1주, 8hr/1회, 100bar	1회/2주, 4hr/1회, 70bar				

제 목	[20] 회이송 고압펌프 성능개선으로 효율향상 및 원가 절감
효 과	○ HP Pump 운전전류 감소에 따른 소내 전기에너지 절감(년 5.5억원) ○ 취약설비 개선으로 기기수명 연장 및 안정적인 설비운영 ○ 펌프 누수로 인한 현장 환경오염 방지
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 추진배경 - Ash HP Pump의 노후화(26년 사용)로 인한 효율저하 ○ 문제점 - Shaft, Impeller 등 주요구성품의 노후화로 효율 저하 - Bearing Housing 구조적 발열 문제로 Bearing 손상 빈번히 발생 - Stuffing Box 마모 확대로 WTR Leak 증가 및 주변 오염 발생 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 추진근거: 관련보고서(회처리설비 HP Pump 구매계획(안)) ○ 내용 - Pump 효율 증가로 소비동력 감소(년 0.55억원 절감) - 내발열성 Type 개선으로 BRG 수명 증가 (베어링 접촉면 감소로 발열현상 개선) - Seal Type 개선으로 누수 최소화(Gland Packing → Mechanical Seal)

제 목	[21] 5~8호기 CWP Stop Gate 잠수작업 대체설비 적용으로 안전사고 예방 및 공기 단축
효 과	○ 작업방법개선에 의한 잠수작업 생략으로 안전사고 예방 ○ CWP Stop Gate 안착 작업시간 단축(2일 → 4시간) ○ 잠수작업 비용 절감 : 1,500만원/년
내 용	□ 현황 ○ CWP 정비를 위해 Stop Gate를 설치하여 순환수 유입을 차단함 ○ Stop Gate 안착 작업 시 이토 및 해조류 제거를 위해 잠수작업 시행 ○ 잠수작업 시 시야 확보가 어렵고, 기상 및 수온·수압 등의 요인으로 작업 위험도가 높아 안전사고 발생 가능성이 큼 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 수압발생용 펌프 신규설치 및 Stop Gate에 분사용 노즐을 설치하여 Stop Gate 하단 안착부의 이물질 및 이토를 잠수작업 없이 제거 ○ 잠수작업 생략으로 Stop Gate 설치시간 단축(2일 → 4시간) 및 안전사고 예방

제 목	[22] 순환수설비 Debris Filter Screen 개선으로 정비시간 단축/작업 안전성 향상								
효 과	○ Debris Filter Screen 교체 정비기간 3일 단축(5→2일) ○ 정비편의성 향상을 통한 교체정비 공기단축으로 수익 증대 : 9억원/회 ○ Screen 구조보강을 통한 Debris Filter 차압 개선으로 설비신뢰도 향상								
내 용	□ 현황 ○ Debris Filter Screen 노후화 및 이물질 유입 증가로 Screen 손상 빈번 발생 ○ 일체형으로 제작된 Screen 교체 정비시간 과다 소요 및 작업위험성 상존 - 대구경 배관(Ø2m) 취외·취부 작업시간 과다 소요 및 작업 위험성 높음(고소, 중량물 작업) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 안전보건관리규정 위험성평가 결과에 근거 위험도저감 개선조치 시행 <table><tr><th>유해, 위험요인</th><th>빈도</th><th>위험성</th><th>위험도</th></tr><tr><td>Debris Filter Screen 취외·취부 작업 중 충돌, 끼임, 취락</td><td>1</td><td>8</td><td>6</td></tr></table> ○ Debris Filter Screen 취외·부 중 충돌, 끼임, 취락 위험요인 제거를 위해 Screen 을 개선(일체형 → 조립형) 하여 중량 및 부피를 소형화 ○ Screen 손상 방지를 위한 형상(평면형 → 반실린더형) 및 타입(Wire → 타공판)을 변경하여 구조보강 시행	유해, 위험요인	빈도	위험성	위험도	Debris Filter Screen 취외·취부 작업 중 충돌, 끼임, 취락	1	8	6
유해, 위험요인	빈도	위험성	위험도						
Debris Filter Screen 취외·취부 작업 중 충돌, 끼임, 취락	1	8	6						

제 목	[23] 회정제공장 상차설비 안전시스템 구축으로 안전사업장 구현
효 과	○ 남동발전 중대재해사고 관련 재발방지대책 합의서 이행 ○ 정제회 및 잔사회 상차설비 안전시스템 구축으로 안전사고 예방에 기여 ○ 정제회 및 잔사회 상차설비 안전사고 제로화 달성 및 안정적 설비운영에 기여
내 용	□ 현황 ○ 남동발전 정제회 상차 작업 중 중대재해사고 발생에 따른 재발방지 대책합의서('20.12.15)에 의거 정제회 상차시설에 안전시설 보강요구 ○ 태안발전본부는 정제회 및 잔사회 출하시설 12개소를 운영중에 있으며, 안전가드 등 안전시설 부재로 상차 작업시 추락위험 존재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 석탄화력발전소 내 벌크트레일러 상차 작업 사망사고 사례 및 예방대책 알림(고용노동부 산업안전과-6013, '20.12.9) ○ '20.12 회정제공장 상차설비 안전시설 개선 계획수립 [태2운(화)-88190,'20.12.23] ○ '21.02 회정제공장 상차설비 안전시스템 구축 설치공사 시행 ○ '21.04 회정제공장 상차설비 안전시설 개선공사 준공 [태2운(화)-29168,'21.4.26]

제 목	[24] OH기간 고위험작업 밀착감시용역 시행으로 현장 중심 안전관리 강화
효 과	○ OH기간 동시다발적 고위험작업에 배치인력을 충원하여 안전사각지대 해소 ○ 안전점검·진단 수행실적 - 안전지적서 발행: 6건 - 위험요소별 지적건수: 총 467건
내 용	□ 현황 ○ 계획예방정비공사 기간 중 공사 감독이 동시에 여러개의 공사를 관리함에 따른 공사 안전관리의 사각지대가 발생함 ○ 고위험 작업공정에 대한 전문적인 안전지도·조언을 할 안전인력이 부족 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 본부 최초로 OH기간 전 공정 안전사각지대 해소를 위한 고위험작업 현장밀착 감시 시행 ○ 안전전문가(발전소 유경험자) 11명을 선발하여 고위험 작업공정에 대한 안전관리 대책 보완 및 현장밀착 안전인력 배치로 실질적 안전지도·조언 시행

제 목	[25] 국내 최초 발전설비 로드뷰에 운전·정비 경험 융합 『파노라마 플랜트뷰』 개발
효 과	○ 플랫폼 자체개발로 위탁개발비 절감: 206,835천원 ○ 운전·정비 숙련도 극대화로 인적실수로 인한 불시고장 및 인명사고 제로 달성 ○ 발전설비 운전정보시스템 등 사내 전산망과 연동되어 접근성과 활용성 증대
내 용	□ 현황 ○ 발전운전·정비분야 효율성 극대화를 위한 4차산업 VR 신기술 도입필요 ○ 복잡한 발전설비 운전·정비를 위해 계통 전반에 대한 전문기술 역량 필요 ○ 숙련된 발전설비 노하우를 효율적으로 전달할 수 있는 플랫폼 부재 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 터빈, 보일러, 변압기 등 설비(총 582개소) 360° 초고화질 사진 촬영 후 네이버 지도형 로드뷰 구축 ○ 설비부서의 숙련된 전문가들이 모여 설비의 분해 및 정비 사진, 동영상, 매뉴얼, 절차서, 도면, 교안 등 운전·정비에 필요한 각종 전문자료를 직접 제작하고 발전설비 로드뷰에 융합 ○ 국내 최초 전사망 연동형으로 개발해 발전설비 운전정보 시스템에서 원클릭 접속 구현 ○ 고온, 고압, 고소, 소음 등 현장 위험정보 Untact(비대면) 사전확인 및 KPD(작업 전 주요관계자 회의) 활용으로 인적실수 및 안전사고 방지

제 목	[26] 7,8호기 BLR주제어설비 해외 TA기술지원 변경으로 DCS Upgrade 적기 시행
효 과	○ 기존 안 대비 공통정지 횟수(3회→1회)에 따른 공헌 이익 손실 예방 ○ 전자카드 교체 후 사용 전류 감소에 따른 소내전력 절감(16,836천원/년) ○ 주제어설비 업그레이드로 발전설비 신뢰도 향상
내 용	□ 현황 ○ 보일러 주제어설비 장기 사용에 따른 제어설비 신뢰도 확보를 위한 업그레이드를 실시 예정 ○ 코로나 19 확산에 따른 해외 엔지니어 입국 불확실한 상황 발생 ○ Lead Engineer 입국 불가 시 사업 진행 불가 - 사업 불가 시 주제어설비 내용수명기간 초과로 고장발생 증가 예상 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 근거: 유지보수를 위해 운영을 중지한 경우에 한하여 원격 작업자 사전승인 인증, 작업내용 모니터링 통제, 유지보수 도구 보안점검 등 관리적·기술적 보안대책을 이행하고 수행하여야 함 ○ Lead TA 기술지원 방법 변경: On Site → Remote Support

제 목	[27] 보일러 정비편의시설 개선으로 안전사고 예방 및 정비품질 향상 기여
효 과	○ 노내비계 구조개선 및 인증제품 구매로 작업 안전성 강화 ○ 정비편의시설 개선으로 비계설치 및 해체시간 단축 : 4일→3일 ○ 비계 설치 및 해체시간 단축으로 정비 가능일수 증가 → 정비품질 향상
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 5,6호기 기존 노내비계는 2010년 이전 구매한 의무안전인증 비대상 제품으로 구조물간 발판간격이 넓어 인양장치 등 중량물 적재 시 붕괴위험 높음 ○ 또한 작업자가 중량물을 직접 운반하여 작업자의 피로증가로 인한 산재위험 상시 존재하였으며 관리감독자의 안전관리 요소 증가 □ 해결방안 ○ 노내 비계 구조개선 및 인증제품 구매 ○ 카고 크레인 등 중량물 인양 사용가능하도록 정비편의시설 확장 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 펜던트 비계 설치 시 30명 이상의 작업자와 인양장치 중량물 적재 하중을 하부 트러스 비계가 지지해야하나 구조불안정 및 노후화 ○ 계획예방정비시 노내 튜브 점검 및 정비는 비계 설치 후 가능하며 비계설치가 7~9일 소요되어 설치기간 단축시 정비가능일수 증가

제 목	[28] 5,6호기 진동감시설비 단종/기술지원 종료에 따른 설비 신뢰성 확보 방안 장구 및 비용 절감
효 과	○ 호환품 발굴 및 국산화 개발로 예산 절감 : 2,246,302천원 ○ 진동감시설비 주요부품 확보로 안정적 설비운영 기여 ○ 유지·정비 자체기술력 확보로 예산 및 정비시간 절감
내 용	□ 현황 ○ 현장의 진동센서가 Hardwire로 Monitor로 연결, Monitor에서 수집된 진동데이터로 경보 및 정지신호를 발생시켜 Hardwire로 DCS로 전송 ○ 경보 및 정지 이외의 진동데이터는 통신모듈을 통해 DCS 및 DM2000으로 전송 ○ 제작사 기술지원 종료('15.7.31부)로 제품에 대한 생산, 지원, 수리 종료(P5)단계 ○ 모델 단종으로 예비품 확보 및 고장 시 자재 수급 불가 ○ 시스템유지·정비 기술 인력 부재로 원활한 Trouble Shooting 불가 □ 추진경위(추진근거 및 내용) ○ '21. 4. 진동감시설비 예비품 현황 파악 및 자재 구매(신호변환기 등 6종) ○ '21. 5. 진동감시설비 신뢰성 향상(안) 작성 ○ '21. 6. 진동감시설비 TDXnet 전원공급장치 국산화 개발 및 실증 시행 ○ '21. 9. 진동감시설비 운전·정비 매뉴얼 제작 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 제작사 기술지원 종료로 부품확보 및 유지·정비관련 기술지원 불가 ○ 고장빈도가 높은 TDXnet용 전원공급장치 국산화 시행 ○ 신호변환기, Switching Hub, 서버용 자재 호환품 발굴

제 목	[29] 2발전처 작업 허가절차 체계화 및 부서간 협업을 통한 안전사고 예방
효 과	○ 협조에 관한사항 명시로 유관부서 검토과정 누락 방지 ○ 관계부서가 모두 참여하는 KPD 시행으로 설비사고 예방 ○ 설비/운전 측면에서의 다각적 의견 제시 및 영향 검토 가능 ○ 작업허가 및 진행절차 체계화로 발전설비 안정적 운영에 기여
내 용	□ 현황 ○ 관계부서 협조에 관한 사항은 '중요작업승인 업무절차'에만 명시하여 정비작업 시 유관부서의 검토 과정 누락 가능 ○ 관계부서 협조 필요 판단은 설비부서 주관으로만 시행하여 운전 측면에서의 타 부서 협조 필요여부 판단 부족 ○ 일방향적인 관계부서 협조 요청으로 유관부서와의 상호의견 교환 절차가 이루어지지 않아 작업 전 다각적인 영향 검토 불가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 안전작업허가 절차에 발전부 주관 KPD 사항 추가하여 정비작업 시 유관부서 협조과정 누락 차단 ○ 발전부(기술과 검토) 자체 KPD 필요 여부 판단 및 시행

제 목	[30] 태안 5,6호기 GAH 차압상승 원인분석 및 대책수립
효 과	○ 하계전력수급기간 중 운영예비율 저하 및 고출력 운전 시 GAH 차압상승 억제 ○ 차압상승 원인을 분석하고 대책을 강구하여 설비안정운영에 기여
내 용	□ 현황 ○ '21. 2월 5,6호기 GAH 수세 이후 단기간 차압상승 ○ (배기가스유량 증가) 제작사 설계치 대비 배기가스량 증가 ○ (NH3 주입량 증가) 기동 횟수 증가, Soot Blower 운전 시 계측기 오지시 및 NOx 배출허용기준 강화로 NH3 주입량 증가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 가. 배기가스 유량 저감 운전 ○ CO 관리기준 이내(200ppm) 저과잉공기 운전 시행 ○ 통풍계통 #A,B 편류 최소화 운전 나. NOx 저감 운전 ○ 무촉매탈질설비 도입 시 기존 탈질설비운영기준 재정립으로 Nox 저감 ○ 상부 미분기 Bias 조정 운전 및 과잉공기 최소화 다. NH3 Slip 발생 최소화 ○ Unit 기동 중 탈질설비투입 시 NH3 과다주입 예방 ○ NOx Set 상향운전(20→30ppm)으로 NH3 주입량 탄력적 조정 라. GAH 오염관리 ○ GAH 제매기 운전횟수 증가(1회/Shift → 2회/Shift)로 차압상승 예방 ○ 계획예방정비 시 GAH 열소자 표면에 고착된 Ash, Scale 등의 오염물 제거를 위해 충분한 세정 시행

제 목	[31] 5,6호기 노후계전기 개선 및 ECMS ¹⁾ 신규구축으로 전기설비 신뢰도 확보
효 과	○ 최신 보호계전기 적용을 통한 전기설비 전력계통 설비신뢰도 확보 ○ 전기설비 감시보호반(ECMS) 구축으로 보호기능 강화 및 운전편의성 증대 ○ 전기설비 실시간 모니터링 및 고장발생 시 고장파형 분석 가능
내 용	□ 현황 ○ 5,6호기 감중보호계전기의 장기사용(20년)에 따른 노후화 및 실시간 감시기능 부재로 고장발생 시 고장분석의 어려움이 있음 ○ 또한, 감중보호계전기 수명도래(20년)로 내부고장 발생빈도 증가 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 보호계전기 교체기준(안)에 근거하여 수명(Time)+상태(Condition) 기반으로 판정기준 적용하여 개선시행 가. 감중보호계전기 타입변경(기계식→디지털) 개선 나. 신규 전기설비 감시보호반(ECMS) 구축

제 목	[32] 2발전처 발전1부 업무공간 근무환경 개선을 통한 업무효율 향상
효 과	○ 기존 TM회의실 및 사무실 공간 활용방안 개선으로 업무효율 향상 ○ 업무공간의 편의성 개선을 통한 직원 만족도 향상 및 사기진작
내 용	□ 현황 ○ (사무실) 발전1부 업무공간 협소 및 일부 협력업체 임대사용 중 ○ (회의실) 5,6호기 TM회의실[하나름]은 7,8호기 TM회의실 공동사용 중 ○ (편의시설) 인원대비 발전동내 휴게·편의공간 열악, 시설노후 및 낙후상태 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 발전1부 사무실 및 사용빈도 적은 TM회의실 통합으로 업무공간 추가확보 - 사무실내 OH 및 계절관리제 기간 통상전환인력 근무공간 확보 ○ 소회의실 신설로 업무회의 및 발전기술원 교육 공간 확보 - 미사용 TM회의실 대신 실무자 업무회의 및 발전기술원 교육 공간으로 활용 ○ 편의시설 개선을 통한 쾌적한 근무환경 조성 - 화장실, 탈의실, 탕비실 등 노후시설 개선 및 편의공간 확보

제 목	[33] 폐수처리용량 증대 및 처리효율 개선으로 IGCC 이용율 향상에 기여
효 과	○ 일일 폐수처리용량 증대(800 → 1100톤/일) ○ 1차 처리수 재이용에 따른 폐수처리비 및 공업용수 비용절감(4.5억원/년) - 산출기준: 재이용량: 300톤/일, 공업용수(450원/톤), 폐수처리비(3,710원/톤) 등 ○ 처리수질 향상으로 법적 허용기준 능동적 대처 ○ 작업안전 취약설비 개선으로 안전한 사업소 기반 마련
내 용	□ 현황 ○ IGCC 연속운전시간 증가에 따른 폐수 발생 및 유입량 증가 ○ 설비 Trouble로 인한 비정상 폐수발생시 유입폐수 성상 급변 ○ 폐수처리설비 성능 저하에 따른 능동적 대응력 저하 ○ 폐수 다량 발생시 폐수처리 용량 한계에 따른 비정상 발전정지 우려 ○ 폐수 유입량 증가, 설비성능 저하에 따른 처리 효율 저하 ⇒ 법적 배출 허용 기준 초과 우려 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 폐수처리용량 증대를 위한 1차 처리수 재이용 설비 구축(통합환경인허가 반영) ○ 물환경 보전법 준수를 위한 폐수처리설비 효율 향상을 위한 설비개선 ○ 산업안전보건에 관한 규칙(소음감소 조치) 이행을 위한 방음 시설 설치 등

제 목	[34] IGCC HP Pump Strainer 설비 개선으로 정비시간 단축
효 과	○ Pump Strainer 정비인원 및 시간 단축 : 2명/회, 3일/회 ○ 공사기간 단축에 따른 수익 증대 : 5.5억원/회 ○ 발전설비 정비시간 단축 및 정비효율 향상으로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ IGCC 가스화플랜트에 HP 계통수 순환을 위한 Pump(P-1302)가 3대 설치되어 있으며, Suction측 이물질 제거를 위한 Strainer(S-1306)가 설치되어 있음(각 1개소, 총 3개소) ○ 가스화기 기동전·후 간헐적으로 HP Pump Suction Strainer(S-1306) 차압 증가로 Strainer Cleaning을 실시하고 있음 ○ Strainer(S-1306) B/N는 고온·고압용(재질: B7, 2H)으로 Loosening/Tightening 시 작업시간이 장기 소요됨(1개소 작업시 정비인원 4명, 정비시간 4일) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 긴급정비 시 Strainer 정비시간 단축 및 정비효율 향상을 위해 Strainer Flange Bolt/Nut를 GE Turbine Flange에 사용되는 Heating Type 재질(B50A951A1, B5F5B31)로 개선 검토 시행 ○ 2021년도 계획예방정비공사간 Strainer 정비시간 단축을 위해 Flange Bolt/Nut를 Heating Type Bolt/Nut로 개선 적용 시행

제 목	[35] IGCC ASU 산소공급 안정화를 통한 가스화기 부하 헌팅 및 스윙저감
효 과	○ ASU 산소 생산량 저감으로 소비전력 감소 : 6.2억원/년 ○ ASU 산소공급 불안정 저감으로 가스화기 미연분 감소 : 약 2.7%감소 ○ 가스화기 부하 안정화를 통한 잠재적 고장 Risk 감소 - 부하변화 감소로 Thermal Stress, 슬래그 두께 불균일, Heat Duty변화 등 감소 - 가스화기 부하추종 변동성 저감으로 연소안정성 향상
내 용	□ 현황 ○ TSA Step 변경 시 헌팅 발생 : Step(탈압→가열) 변경 시 재생가스(DGAN) 조절밸브 급격한 개도 전환으로 LP칼럼 압력 헌팅(LP칼럼→GOX→IG) ○ 가스화기 부하 급변 시 헌팅 발생 : 가스화기 Coal Burner Trip 등 부하 급감으로 GOX Vent 밸브 Large → Small 전환 시 Large 밸브 속응성 둔감 및 GOX Flow Set 추종 지연으로 GOX 유량 및 압력 헌팅 ○ GOX 제어밸브에 의한 스윙발생 : 가스화기 기체산소(GOX) 공급을 위한 압력/유량 제어밸브(PCV2317등 3대) 응동에 따른 영향으로 일정한 스윙 Band 형성 ○ Small GOX Vent Valve(FCV-2010C) 속응성 둔감 및 스윙 발생 : 밸브 Demend 추종지연(Demend → Feedback 편차 3~5%발생), 구동력 및 속응성 향상 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ TSA 재생가스 조절밸브(FCV2090A) 단계별 Open, Opening 시간 지연, Open Limit 최적화로 TSA Step 전환 시 충분한 LP칼럼 안정화 시간 확보 ○ GOX Vent Large 유량조절밸브(FCV201B) 운전 Concept 개선(Large, Small) ○ ASU 산소공급 계통 운전 시 LOX 재순환밸브 고정운전으로 GOX 제어 개입 방지 ○ GOX Vent Small밸브(FCV2010C) Actuator 구동용 I,A Line 확관(3/8in→1/2in), Positioner 파라미터 셋값 조정 및 Positioner 조정을 통한 속응성 향상

제 목	[36] IGCC 석탄분쇄건조설비(CMD) 고장분석시스템 구축
효 과	○ CMD 고장원인 분석시간 단축: 약 2시간 → 1분 ○ 기동지연시간 단축: 약 3시간 → 약 1시간
내 용	□ 현황 ○ 태안 IGCC 타 Unit 대비 CMD(U-1100)계통 고장 빈번 ○ CMD 제어를 위해 PLC(Allen-Bradley社) 사용 중 ○ CMD PLC 고장분석기능 부재로 CMD Trip 발생 시 고장대처 지연 ○ CMD 고장대처 지연 시 가스화기 출력감발로 비계획 손실 발생 ○ CMD PLC 기능개선을 위한 시스템 구축 시 경제성 불리 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ iPASU를 활용한 CMD 고장분석시스템(Trip First-out) 자체 개발 ○ Event 감시 시스템 구현 ○ 운전원 HMI를 통한 Online Logic 감시기능 탑재

제 목	[37] 미분기 예열용 버너(HGG) 연료전환(NG ↔ 합성가스) 최적운영 기준 수립
효 과	○ 연료비 절감 : 3.3억원/년 ○ 연료전환 운영기준 수립으로 안정적 설비운영 기여
내 용	□ 현황 ○ 미분기 예열용 버너 사용연료는 초기 점화용 연료 NG에서 IGCC 가스화기 자체생산 합성가스로 연료 전환하여 운전 ○ 자체 합성가스 사용에 따른 발전량 감소로 계통한계가격(SMP) 및 NG 단가를 비교하여 사용연료 선택 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 월별 SMP 및 LNG 단가를 비교한 수익분석을 통해 연소 연료 결정 ○ 관련문서 : 『문서번호 태IG운(발)-4309(21.01.20) CMD HGG 연료전환 최적운영 기준 수립(안)』

제 목	[38] LNG 공급설비 전원공급용 UPS 화재 조기발견으로 대형사고 예방
효 과	○ 설비고장 예방으로 비계획손실 절감 : 2.4억원 ○ 화재사고로 인한 설비고장 예방으로 안정적 설비운영에 기여
내 용	□ 현황 ○ IG LEEB동 현장 Logging 중 LNG PLC 및 인버터 전원공급용 UPS 내부 화재 발견 및 소화기로 진압하여 대형사고를 예방함 ○ 건물내부 화재 시 현장 소손 및 유해가스 발생 등으로 인한 인명사고 발생 예방 ○ 현장 차단기, 판넬 등 설비복구 및 재기동 등 복구시간 소요예방 ○ Pump등 주요설비 정지로 인한 고장정지 손실예방 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 현장점검 시 UPS 내부 및 축전기 등 사각설비 점검 철저 ○ UPS 철거 및 별도전원 공급(LNG 공급설비) - 전기부

제 목	[39] 가스화동 화물용 승강기 설치를 통한 공정개선 및 안전강화
효 과	○ 가스화플랜트 OH 및 긴급고장 정비기간 단축 ○ 정비효율 향상 및 중량물 작업 시 안전강화 ○ 기존 승강기 고장 시 대체설비 확보
내 용	□ 현황 ○ IGCC 가스화동은 승강기 1대로 정비인원 및 자재 운반용으로 사용하고 있으나 정비기간 중 정비효율 저하 및 고장발생 시 대체설비가 없어 협력업체 민원 다수 발생 ○ 이에 따라서 자재 인양용 화물용 승강기를 설치하여 계획예방정비공사 등 정비작업 시 정비편의성을 증대하고 공기단축에 기여하고자 함 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 화물용 승강기 설치공사 설계용역 시행 및 관련 법규 검토 ○ 화물용 승강기 설치공사 시행(건축, 전기, 소방, 통신, 승강기 설치) - 중량물 및 정비인원 별도 이송으로 대기시간 단축 ⇒ 공기단축 및 민원해소 - 계획예방정비공사 등 정비작업 시 정비효율 향상 및 안전강화

제 목	[40] IGCC 가스정제설비 안전밸브 개선 및 파열판 신규 설치
효 과	○ 안전밸브 개선 및 전단 파열판 설치로 부식에 의한 안전밸브의 누설 예방 ○ 합성가스 누설로 인한 화재 및 폭발 등의 안전사고 발생 예방 ○ 안전밸브 정비비용 절감 및 안정적 설비운영 기여(1,680만원/연)
내 용	□ 현황 및 문제점 ○ 비정상 과압 발생으로부터 설비를 보호하기 위해 안전밸브 설치 (합성가스 공정 안전밸브 : 18PSV-0101A 등 12개) ○ 부식성 공정 유체(합성가스)와 안전밸브 디스크, 시트 간 직접 접촉하여 부식 발생 및 기밀성 저하로 합성가스 누설 발생 ○ 합성가스 누설 시 외부 점화원에 의한 화재 및 폭발 등 안전사고 유발 ○ 합성가스 공정 안전밸브 개당 정비비용 : 70만원 / 2020년 정비 이력 : 12개 * 2회 (연간 약 1,680만원 소요) □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 합성가스는 황산화물, 질소산화물이 존재하는 급성 독성 및 부식성 가스임 ○ 합성가스 직접 접촉에 의한 안전밸브 부식, 기밀성 저하로 누설 발생 ○ 산업안전보건법 제262(파열판의 설치), 제263조(파열판 및 안전밸브의 직렬설치)에 의거, 급성 독성물질의 외부 유출 우려가 있는 경우 파열판 설치가 요구됨 ○ 안전밸브 후단 배압으로 인해 내부 부식이 우려되어 개선이 필요함 ○ 부식성 및 누설빈도를 고려하여 처리전 합성가스 공정(U-1800, U-1900)에 파열판 적용 ○ 벨로우즈형 안전밸브를 적용하여 후단 배압에 의한 내부 부식 방지

제 목	[41] 회정제공장 안전시설물 개선을 통한 안전사고 예방
효 과	○ 회정제공장 정제회 상차작업 추락위험 방지 등 안전사고 예방 및 현장 작업 환경 개선 ○ 설비 안전시설 개선으로 외부고객 만족도 향상 및 안전사고 방지대책 마련을 통한 회사 이미지 제고
내 용	□ 현황 ○ 영흥화력발전소 정제회 반출작업 과정에서 화물노동자 사망사고발생 ○ 영흥화력 정제회 반출 안전사고('20.11.28) 재발방지대책 합의서에 따라 회정제공장 상차설비 안전시설을 보강 및 개선 필요 □ 개선업무 추진 근거 및 내용 ○ 남동발전 영흥화력 사고 재발방지대책 합의서('20.12.15) ○ 문서 태안(산)-85951 (2020.12.15) 및 태경(그)-1476 (2021.01.08) ○ 정제회 판매계약 안전 관련 조항 강화 시행('21.3, 신규계약 체결) ○ 정제공장 회반출 관리원 신규 투입('21.2 ~) ○ 정제공장 반출 안전시설 보강 - 이동용 안전계단(4개소), 추락방지용 안전가드(12개소), 슈트조작 패널 및 모니터(12개소), 안전가드 연동 차단바(10개소), 보호구 착용 자동음성안내 스피커 12개소 등